FASE 1. DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO

Lostly

Plataforma web de objetos perdidos y encontrados



El logotipo de Lostly ha sido generado mediante **AI Logo Generator**. La imagen representa un personaje acompañado de una lupa, relacionando la identidad visual de la aplicación con su función principal: buscar y recuperar objetos perdidos.

1. Propuesta inicial del proyecto

Lostly será una aplicación web destinada a facilitar la publicación, búsqueda y recuperación de objetos perdidos y encontrados.

La aplicación estará pensada principalmente para lugares como centros educativos, universidades, gimnasios, bibliotecas, empresas, centros comerciales o eventos, donde es habitual que se pierdan objetos personales.

Actualmente, cuando una persona pierde algún objeto suele tener que preguntar en recepción, consultar grupos de WhatsApp o redes sociales o esperar a que otra persona publique que lo ha encontrado.

Lostly pretende centralizar este proceso en una única plataforma.

Los usuarios podrán publicar objetos que hayan perdido o encontrado indicando información como el nombre del objeto, descripción, categoría, fecha, lugar aproximado y una fotografía.

También podrán consultar las publicaciones existentes mediante un buscador y diferentes filtros.

Cuando un usuario considere que uno de los objetos encontrados le pertenece, podrá realizar una solicitud para reclamarlo.

2. Problema o necesidad detectada

La pérdida de objetos personales es una situación habitual en lugares donde se concentra un gran número de personas.

Algunos ejemplos de objetos que pueden perderse son:

- Llaves.
- Carteras.
- Mochilas.
- Auriculares.
- Teléfonos móviles.
- Ropa.
- Botellas.
- Material escolar.
- Documentación.
- Otros accesorios.

En muchos lugares no existe un sistema centralizado donde consultar los objetos que han sido perdidos o encontrados.

Esto puede provocar diferentes problemas:

- La información se encuentra dispersa.
- La persona que pierde un objeto no sabe dónde buscar.
- Los objetos encontrados pueden permanecer almacenados durante mucho tiempo.
- No existe un historial organizado.

- Puede ser complicado localizar al propietario.
- Es difícil comprobar si quien reclama un objeto es realmente su dueño.

Lostly pretende solucionar este problema mediante una aplicación web sencilla que permita reunir toda esta información en un único lugar.

3. Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar objetos perdidos y encontrados de forma organizada, facilitando su publicación, búsqueda y recuperación.

4. Objetivos específicos

Los objetivos específicos del proyecto serán:

1. Permitir el registro y autenticación de usuarios.
2. Permitir publicar objetos perdidos y encontrados.
3. Permitir asociar una fotografía a una publicación.
4. Clasificar los objetos mediante categorías.
5. Registrar el lugar y la fecha aproximada de pérdida o hallazgo.
6. Permitir buscar objetos publicados.
7. Permitir utilizar filtros para facilitar las búsquedas.
8. Permitir consultar información detallada de un objeto.
9. Permitir a los usuarios gestionar sus propias publicaciones.
10. Permitir solicitar la devolución de un objeto encontrado.
11. Permitir gestionar las solicitudes realizadas.
12. Gestionar diferentes estados de los objetos.
13. Disponer de una zona de administración.
14. Crear una interfaz responsive.
15. Aplicar medidas básicas de seguridad y validación.

5. Usuarios y actores del sistema

Los actores representan los diferentes roles que interactúan con Lostly.

5.1. Usuario

Representa a cualquier persona que acceda a la parte pública de Lostly.

Podrá:

- Consultar objetos.
- Buscar y filtrar objetos.
- Consultar detalles de un objeto.
- Registrarse.
- Iniciar sesión.

5.2. Usuario registrado

Representa a una persona que dispone de una cuenta y ha iniciado sesión.

Además de las funciones generales, podrá:

- Gestionar su perfil.
- Publicar objetos.
- Gestionar sus publicaciones.
- Consultar sus publicaciones.
- Solicitar la devolución de un objeto.
- Consultar sus solicitudes.
- Cerrar sesión.

5.3. Administrador

Representa al usuario encargado de gestionar la plataforma.

Además de las funcionalidades correspondientes a un usuario registrado, podrá:

- Gestionar publicaciones.
- Gestionar categorías.

- Gestionar solicitudes.
- Cambiar el estado de los objetos.
- Consultar usuarios.
- Consultar estadísticas básicas.

Los actores se organizarán mediante una **generalización** cuando compartan funcionalidades, evitando repetir casos de uso innecesariamente.

6. Requisitos funcionales

RF01 – Registrarse en la aplicación

El sistema permitirá que un usuario cree una cuenta.

RF02 – Iniciar y cerrar sesión

Los usuarios registrados podrán iniciar y cerrar sesión.

RF03 – Gestionar perfil

El usuario registrado podrá consultar y modificar determinados datos de su perfil.

RF04 – Consultar objetos

La aplicación permitirá consultar los objetos publicados.

RF05 – Buscar y filtrar objetos

El usuario podrá realizar búsquedas y aplicar filtros como categoría, tipo, estado o lugar.

RF06 – Consultar detalle de objeto

El sistema permitirá visualizar la información disponible sobre una publicación.

RF07 – Publicar objeto

El usuario registrado podrá publicar un objeto perdido o encontrado.

La publicación podrá incluir:

- Nombre.
- Descripción.

- Categoría.
- Tipo de publicación.
- Fecha.
- Lugar.
- Fotografía.

RF08 – Gestionar publicaciones propias

El usuario registrado podrá consultar, modificar o eliminar sus propias publicaciones.

RF09 – Solicitar devolución de objeto

El usuario registrado podrá solicitar la devolución de un objeto que considere de su propiedad.

RF10 – Consultar solicitudes

El usuario podrá consultar el estado de las solicitudes que haya realizado.

RF11 – Gestionar solicitudes

El administrador podrá consultar, aceptar o rechazar solicitudes de devolución.

RF12 – Gestionar estados

Los objetos podrán tener diferentes estados, por ejemplo:

- Perdido.
- Encontrado.
- Reclamado.
- Devuelto.

RF13 – Gestionar categorías

El administrador podrá crear, modificar y eliminar categorías.

RF14 – Gestionar publicaciones

El administrador podrá consultar, modificar o eliminar publicaciones cuando sea necesario.

RF15 – Consultar usuarios

El administrador podrá consultar los usuarios registrados.

RF16 – Consultar estadísticas

El administrador podrá visualizar información básica sobre la actividad de la plataforma.

7. Casos de uso

Los casos de uso describen las funcionalidades que Lostly ofrece a sus diferentes actores.

Casos de uso del actor Usuario

- Registrarse en la aplicación.
- Iniciar sesión.
- Consultar objetos.
- Buscar y filtrar objetos.
- Consultar detalle de objeto.

Casos de uso del actor Usuario registrado

Además de los anteriores:

- Cerrar sesión.
- Gestionar su perfil.
- Publicar objeto.
- Gestionar sus publicaciones.
- Consultar sus publicaciones.
- Solicitar devolución de objeto.
- Consultar sus solicitudes.

Casos de uso del actor Administrador

Además de las funcionalidades correspondientes a un usuario registrado:

- Gestionar publicaciones.
- Gestionar categorías.

- Gestionar solicitudes.
- Cambiar estado de objeto.
- Consultar usuarios.
- Consultar estadísticas.



8. Especificación de los casos de uso principales

CU01 – Publicar objeto

Actor principal: Usuario registrado.

Objetivo: registrar un objeto perdido o encontrado en Lostly.

Precondiciones

1. El usuario debe estar registrado.
2. El usuario debe haber iniciado sesión.

Flujo principal

1. El usuario solicita crear una publicación.
2. El sistema muestra el formulario.
3. El usuario indica si el objeto ha sido perdido o encontrado.
4. Introduce la información del objeto.
5. Selecciona una categoría.
6. Indica una fecha y un lugar aproximado.
7. Opcionalmente añade una fotografía.
8. El usuario solicita publicar el objeto.
9. El sistema valida los datos introducidos.
10. El sistema registra la publicación.
11. El objeto queda disponible para su consulta.

Postcondición

El objeto queda almacenado en Lostly y puede aparecer en las búsquedas de la plataforma.

CU02 – Buscar y filtrar objetos

Actor principal: Usuario.

Objetivo: localizar publicaciones relacionadas con el objeto que está buscando.

Precondiciones

No es necesario disponer de una cuenta ni haber iniciado sesión.

Flujo principal

1. El usuario accede al listado de objetos.
2. Introduce un término de búsqueda o selecciona diferentes filtros.
3. El sistema procesa los criterios indicados.
4. El sistema recupera las publicaciones que coinciden.
5. El sistema muestra los resultados.
6. El usuario puede seleccionar una publicación para consultar sus detalles.

Postcondición

No se modifica la información almacenada en el sistema.

CU03 – Solicitar devolución de objeto

Actor principal: Usuario registrado.

Objetivo: solicitar la devolución de un objeto encontrado que el usuario considera suyo.

Precondiciones

1. El usuario debe haber iniciado sesión.
2. El objeto debe estar disponible para ser reclamado.

Flujo principal

1. El usuario consulta los detalles del objeto.
2. Selecciona la opción para solicitar su devolución.
3. El sistema muestra el formulario correspondiente.

4. El usuario introduce información que permita demostrar que el objeto le pertenece.
5. El usuario envía la solicitud.
6. El sistema valida los datos.
7. El sistema registra la solicitud.
8. El usuario podrá consultar posteriormente su estado.

Postcondición

La solicitud queda registrada y asociada al objeto y al usuario.

CU04 – Gestionar solicitudes

Actor principal: Administrador.

Objetivo: revisar y resolver las solicitudes de devolución.

Precondiciones

1. El administrador debe haber iniciado sesión.
2. Debe existir al menos una solicitud pendiente.

Flujo principal

1. El administrador consulta las solicitudes pendientes.
2. Selecciona una solicitud.
3. El sistema muestra la información disponible.
4. El administrador revisa los datos aportados.
5. El administrador acepta o rechaza la solicitud.
6. El sistema actualiza su estado.
7. Cuando el objeto sea entregado, podrá marcarse como devuelto.

Postcondición

La solicitud queda actualizada con el resultado de la revisión.

9. Requisitos no funcionales

RNF01 – Usabilidad

La aplicación deberá disponer de una interfaz sencilla e intuitiva.

RNF02 – Diseño responsive

Lostly deberá adaptarse correctamente a ordenadores, tablets y teléfonos móviles.

RNF03 – Seguridad

Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura y nunca en texto plano.

RNF04 – Autorización

Cada usuario únicamente podrá realizar las acciones correspondientes a su rol.

RNF05 – Validación

Los datos enviados mediante formularios deberán validarse correctamente.

RNF06 – Gestión segura de imágenes

Las imágenes subidas deberán cumplir los formatos y tamaños permitidos.

RNF07 – Privacidad

No se mostrará públicamente información personal innecesaria.

RNF08 – Compatibilidad

La aplicación deberá funcionar correctamente en navegadores web modernos.

RNF09 – Accesibilidad

Se tendrán en cuenta aspectos básicos como:

- Contraste adecuado.
- Etiquetas en los formularios.

- Navegación comprensible.
- Uso adecuado de encabezados.
- Elementos HTML semánticos.

RNF10 – Mantenibilidad

El código deberá estar organizado para facilitar su mantenimiento y futuras modificaciones.

RNF11 – Gestión de errores

Los errores deberán controlarse y mostrarse mediante mensajes comprensibles.

10. Tecnologías propuestas

Back-end

PHP y Laravel

Se utilizarán para desarrollar la lógica de la aplicación, autenticación, gestión de usuarios, validaciones, rutas y acceso a los datos.

Base de datos

MySQL o MariaDB

Se utilizará una base de datos relacional para almacenar principalmente:

- Usuarios.
- Publicaciones.
- Categorías.
- Solicitudes.
- Estados.

Front-end

HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap

Estas tecnologías permitirán desarrollar una interfaz moderna, sencilla y adaptable a distintos tamaños de pantalla.

Control de versiones

Git y GitHub

Se utilizarán para gestionar el código fuente y mantener un historial de la evolución del proyecto.

Diseño y prototipado

Figma

Se podrá utilizar para diseñar los wireframes y prototipos de las principales interfaces.

11. Alcance del proyecto

El proyecto tendrá un alcance limitado y realista para poder desarrollar correctamente todas sus funcionalidades principales.

Lostly incluirá:

- Registro de usuarios.
- Inicio y cierre de sesión.
- Gestión básica del perfil.
- Roles y permisos.
- Publicación de objetos perdidos y encontrados.
- Subida de imágenes.
- Categorías.
- Buscador.
- Filtros.
- Gestión de publicaciones propias.
- Solicitudes de devolución.
- Gestión administrativa de solicitudes.
- Estados de los objetos.
- Gestión de categorías.
- Panel básico de administración.

- Diseño responsive.
- Validación de datos.
- Medidas básicas de seguridad.
- Gestión de errores.

Para mantener el proyecto dentro de un nivel de dificultad adecuado, la primera versión no incluirá funcionalidades más complejas como inteligencia artificial para reconocimiento de objetos, pagos, chat en tiempo real, mapas interactivos o una aplicación móvil nativa.

12. Fuentes y herramientas utilizadas

Herramientas

OpenAI – ChatGPT.

Utilizado como herramienta de apoyo para:

- Organizar la información de la primera fase.
- Revisar y mejorar la redacción.
- Adaptar la estructura a los requisitos de la actividad.
- Ayudar a definir los casos de uso siguiendo el material proporcionado por el profesor.

AI Logo Generator.

Utilizado para generar el logotipo inicial de **Lostly**, empleado como identidad visual del proyecto.

Todo el contenido y las decisiones finales del proyecto han sido revisados y adaptados antes de su entrega.

PlantText.

Utilizado para crear el diagrama UML de casos de uso de Lostly, representando los actores, sus relaciones y las principales funcionalidades del sistema.